Matemática Discreta 1 (MD1)

Implicação Lógica e Equivalência Lógica

Prof. Dr. Andrés Felipe González

26 de Outubro de 2026





Par ordenado e produto cartesiano

Par ordenado

Um **par ordenado** é uma coleção de dois elementos onde a **ordem** importa.

$$(a, b) \quad \text{com} \quad a \in A,\ b \in B$$

- $(a, b) = (c, d)$ se e somente se $a = c$ e $b = d$.
- Diferente do conjunto $\{a, b\}$, onde a ordem é irrelevante.

Produto cartesiano $A \times B$

Dados dois conjuntos A e B, o **produto cartesiano** de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) com $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Relação matemática R

Definição formal

Dados dois conjuntos A e B, uma **relação binária** R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano:

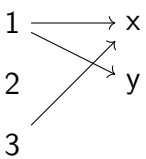
$$R \subseteq A \times B$$

Se $(a, b) \in R$, escrevemos $a\,R\,b$ (lê-se "a está relacionado com b").

Exemplo concreto

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y\}$

$R = \{(1, x), (1, y), (3, x)\}$



Formas de representar

- Lista de pares: $R = \{(a, b), \dots\}$
- Descrição por propriedade: $R = \{(x, y) \mid x < y\}$

Exemplos famosos de relações R

Relação de ordem

$\leq$ em $\mathbb{R}$:

- Reflexiva: $x \leq x$
- Antissimétrica: $x \leq y$ e $y \leq x \Rightarrow x = y$
- Transitiva: $x \leq y$ e $y \leq z \Rightarrow x \leq z$

Relação de equivalência

Congruência módulo n: $a \equiv b \pmod{n}$

- Reflexiva: $a \equiv a$
- Simétrica: $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$
- Transitiva: $a \equiv b$ e $b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$

Relação que não é de equivalência nem de ordem

"É filho de" no conjunto de pessoas:

- Não reflexiva (ninguém é filho de si mesmo)
- Não simétrica (se A é filho de B, B não é filho de A)
- Não transitiva (se A é filho de B e B filho de C, A é neto, não filho de C)

Definição de Implicação Lógica

Definição

Diz-se que uma proposição $P(p, q, r, \ldots)$ **implica logicamente** (ou apenas **implica**) uma proposição $Q(p, q, r, \ldots)$ se Q é verdadeira (V) todas as vezes que P é verdadeira (V).

Em termos de tabelas-verdade

Não ocorre, na mesma linha, P com V e Q com F.

Notação

$$P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow Q(p, q, r, \ldots)$$

Propriedades da Implicação Lógica

Propriedade Reflexiva (R)

$$P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow P(p, q, r, \ldots)$$

Propriedade Transitiva (T)

Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

Importância

Essas propriedades permitem encadear raciocínios lógicos de forma consistente.

Exemplificação

Tabelas-verdade de $p \wedge q$, $p \vee q$ e $p \leftrightarrow q$:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	F	F	V

A proposição $p \wedge q$ é verdadeira somente na 1ª linha. Nessa linha, $p \vee q$ e $p \leftrightarrow q$ também são verdadeiras. Logo:

$$p \wedge q \Rightarrow p \vee q \quad \text{e} \quad p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$$

Regras de Implicação Lógica

A partir da mesma tabela, obtemos importantes regras:

Adição

$$p \Rightarrow p \vee q \quad \text{e} \quad q \Rightarrow p \vee q$$

Simplificação

$$p \wedge q \Rightarrow p \quad \text{e} \quad p \wedge q \Rightarrow q$$

Implicação da bicondicional

Tabela-verdade de $p \leftrightarrow q$, $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V

Conclusão (relação $\Rightarrow$)

- $p \leftrightarrow q \;\Rightarrow\; p \rightarrow q$
- $p \leftrightarrow q \;\Rightarrow\; q \rightarrow p$

Ou seja, a bicondicional implica cada uma das condicionais separadamente.

Regras de implicação lógica ($\Rightarrow$)

Principais regras de inferência válidas

- **Adição**: $p \Rightarrow p \vee q$ e $q \Rightarrow p \vee q$
- **Simplificação**: $p \wedge q \Rightarrow p$ e $p \wedge q \Rightarrow q$
- **Conjunção**: $p,\ q \Rightarrow p \wedge q$
- **Absorção**: $p \to q \Rightarrow p \to (p \wedge q)$
- **Modus ponens**: $(p \to q) \wedge p \Rightarrow q$
- **Modus tollens**: $(p \to q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$
- **Silogismo disjuntivo**: $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ e $(p \vee q) \wedge \neg q \Rightarrow p$
- **Silogismo hipotético**: $(p \to q) \wedge (q \to r) \Rightarrow p \to r$

Exercício

Verifique se existe implicação lógica nas sentenças abaixo:

1. $p \wedge q \;\Rightarrow\; p \leftrightarrow q$
2. $p \leftrightarrow q \;\Rightarrow\; p \wedge q$
3. $p \leftrightarrow q \;\Rightarrow\; p \rightarrow q$
4. $q \rightarrow p \;\Rightarrow\; p \leftrightarrow q$

Exercício

A afirmação abaixo é verdadeira? **Justifique.**

$$p \leftrightarrow \neg q \quad \not\Rightarrow \quad p \rightarrow q$$

Exercício

A afirmação abaixo é verdadeira? **Justifique.**

$$\neg p \to q \;\Rightarrow\; p \vee q$$

Tautologias e implicação lógica

Teorema

A proposição $P(p, q, r, \dots)$ **implica logicamente** a proposição $Q(p, q, r, \dots)$, isto é:

$$P(p, q, r, \dots) \Rightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

se e somente se a condicional

$$P(p, q, r, \dots) \rightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

é **tautológica**.

Tautologias e implicação lógica

Significado do teorema

- O símbolo $\Rightarrow$ (consequência lógica) é uma **relação metalinguística**.
- O conectivo $\rightarrow$ (implicação material) pertence à **linguagem objeto**.
- O teorema conecta os dois níveis: a relação $\Rightarrow$ entre P e Q equivale a afirmar que a fórmula $P \rightarrow Q$ é uma tautologia.
- Em termos práticos: para verificar se $P \Rightarrow Q$, basta construir a tabela-verdade de $P \rightarrow Q$ e verificar se é sempre verdadeira.

Diferença entre $\Rightarrow$ e $\rightarrow$

Atenção!

O símbolo $\Rightarrow$ **não** é o conectivo $\rightarrow$!

- O **conectivo** $\rightarrow$ pertence à **linguagem objeto**.

$$p \rightarrow q$$ é uma fórmula que pode ser verdadeira ou falsa em um modelo.

Seu valor de verdade é definido pela tabela verdade: $p \rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa.

Diferença entre $\Rightarrow$ e $\rightarrow$

Atenção!

O símbolo $\Rightarrow$ **não** é o conectivo $\rightarrow$!

- O **conectivo** $\rightarrow$ pertence à **linguagem objeto**.

  $p \rightarrow q$ é uma fórmula que pode ser verdadeira ou falsa em um modelo.

  Seu valor de verdade é definido pela tabela verdade: $p \rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa.
- O **símbolo** $\Rightarrow$ pertence à **metalinguagem**.

  $p \Rightarrow q$ significa que q é consequência lógica de p.

  Isto é: *em toda interpretação em que p é verdadeira, q também é verdadeira.*

Diferença entre $\Rightarrow$ e $\rightarrow$

Consequência prática:

- $p \rightarrow q$ sozinha **não** garante que q siga de p (ex.: pode ser verdadeira por acaso).
- $p \Rightarrow q$ equivale a afirmar que a fórmula $p \rightarrow q$ é uma **tautologia** (válida em todos os casos).

Exemplo

$$(p \rightarrow q) \Rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

(a implicação material entre as duas fórmulas é uma tautologia).

Exercício

Considere verdadeira a declaração:

"Se alguém é brasileiro, então não desiste nunca."

Com base na declaração acima, é correto concluir que:

a) Se alguém não é brasileiro, então não desiste nunca.
b) Se alguém não desiste nunca, então não é brasileiro.
c) Se alguém não é brasileiro, então desiste.
d) Se alguém desiste, então não é brasileiro.

Exercício

Considere verdadeira a declaração:

"Paulo é médico se e somente se tiver feito faculdade."

Marque os itens que podemos inferir:

a) Paulo é médico.

b) Paulo é médico e fez faculdade.

c) Paulo não é médico ou fez faculdade.

d) Se Paulo não fez faculdade, então não é médico.

Definição de Equivalência Lógica

Definição

Diz-se que uma proposição $P(p, q, r, \ldots)$ é **logicamente equivalente** (ou apenas **equivalente**) a uma proposição $Q(p, q, r, \ldots)$ se as tabelas-verdade destas duas proposições são idênticas.

Em termos de tabelas-verdade

Em cada linha, os valores de P e Q são sempre iguais (ambos V ou ambos F).

Notação

$$P(p, q, r, \ldots) \iff Q(p, q, r, \ldots)$$

Em particular, se ambas são tautologias ou ambas contradições, então são equivalentes.

Propriedades da Equivalência Lógica

Propriedade Reflexiva (R)

$$P(p, q, r, \ldots) \iff P(p, q, r, \ldots)$$

Propriedade Simétrica (S)

Se $P \iff Q$, então $Q \iff P$.

Propriedade Transitiva (T)

Se $P \iff Q$ e $Q \iff R$, então $P \iff R$.

Essas propriedades mostram que a equivalência lógica é uma **relação de equivalência** no conjunto das proposições, permitindo substituir uma proposição por outra equivalente sem alterar o valor lógico de um contexto.

Exemplos de Equivalências Lógicas (tabelas-verdade)

Dupla negação

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

As colunas de p e $\neg\neg p$ são idênticas: $p \iff \neg\neg p$

Equivalência entre condicional e disjunção

p	q	$p \to q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As colunas de $p \to q$ e $\neg p \vee q$ são idênticas: $(p \to q) \iff (\neg p \vee q)$

Exercício

Assinale a proposição logicamente equivalente com $(p \to q) \wedge \neg(p \wedge q)$:

1. $\neg p$
2. p
3. $\neg q$
4. q
5. $p \vee q$

Exercício

Mostre que:

$$\neg(p \vee \neg q) \iff \neg p \wedge q$$

Exercício

Mostre que:

$$\neg(p \vee \neg q) \iff \neg p \wedge q$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

Conclusão

As colunas de $\neg(p \vee \neg q)$ e $\neg p \wedge q$ são **idênticas**. Portanto, vale a equivalência lógica:

$$\neg(p \vee \neg q) \iff \neg p \wedge q$$

Exercício

Marque a sentença equivalente à:

"Se chover então haverá enchente e destruição."

a) Se não chover então não haverá enchente.

b) Se houver destruição então haverá enchente.

c) Se não há enchente ou não há destruição, então não chove.

Algumas Equivalências Clássicas

- $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$ *(De Morgan — DM)*
- $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ *(De Morgan — DM)*
- $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$ *(Condicional — COND)*
- $p \to q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$ *(Contraposição — CP)*

Exercício

Marque a proposição equivalente à:

"Se corro bastante, então fico exausto."

a) Corro bastante e não fico exausto.
b) Se não corro bastante, então não fico exausto.
c) Se não fico exausto, corro bastante.
d) Se não corro bastante, fico exausto.
e) Não corro bastante ou fico exausto.

Exercício

Sabendo que:

$$p \leftrightarrow q \;\Leftrightarrow\; (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Reescreva $p \leftrightarrow q$ usando **apenas** os conectivos $\vee$, $\wedge$ e $\neg$.

Tautologias e equivalência lógica

Teorema

A proposição $P(p, q, r, \dots)$ **equivale logicamente** a proposição $Q(p, q, r, \dots)$, isto é:

$$P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

se e somente se a bicondicional

$$P(p, q, r, \dots) \leftrightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

é **tautológica**.

Exercício

Encontre a negação de cada uma das sentenças abaixo:

a) Menino veste azul e menina veste rosa.

b) Menino veste azul ou menina veste rosa.

Exercício

Uma afirmação que corresponde à negação lógica de *"Troveja e chove muito, ou o dia está lindo"* é:

A) Troveja ou não chove muito, e o dia está lindo.

B) Troveja ou chove muito, e o dia não está lindo.

C) Não troveja e não chove muito, ou o dia não está lindo.

D) Não troveja ou não chove muito, e o dia não está lindo.

E) Não troveja ou chove muito, ou o dia está lindo.

Exercício

Encontre a negação de cada uma das sentenças abaixo:

a) Se nevar hoje, esquiarei amanhã.

b) Eu venho à aula sempre que há uma prova.

c) Um inteiro positivo é primo somente se não tem divisores além de 1 e dele mesmo.

Resumo

- Nessa aula nós vimos:

$\Rightarrow$ Implicação lógica

$\Leftrightarrow$ Equivalência lógica

$p_1 \Rightarrow p_2$, significa que toda vez que p_1 é verdade, então p_2 é verdade.

$p_1 \Leftrightarrow p_2$, significa que p_1 e p_2 possuem a mesma tabela-verdade.

Regras de Equivalências Mais Importantes

Regra da Condicional (COND)

$$p \to q \;\Leftrightarrow\; \neg p \vee q$$

Regra da Contraposição (CP)

$$p \to q \;\Leftrightarrow\; \neg q \to \neg p$$